

Кафедра

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

подпись, дата

фамилия, инициалы

О Т Ч Е Т

на тему:

Управление процессами командообразования
по дисциплине: «Командообразование, мотивация и лидерство в проектах»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ(А):

Студент(ка)

номер группы

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт–Петербург, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА	5
ВВЕДЕНИЕ	5
1. Актуальность темы.....	7
2. Цель работы	9
3. Задачи исследования	10
4. Теоретические основы управления процессами командообразования	11
4.1. Сущность командообразования	11
4.2. Основные теоретические подходы	11
4.3. Методы и инструменты управления командообразованием в современных условиях.....	13
5. Характеристика объекта исследования: компания, отрасль, проект	15
5.1. Обоснование выбора МКПАО «Яндекс» как объекта исследования ...	15
5.2. Отрасль и внешняя среда проекта	16
5.2.1. Внешние факторы проекта	17
5.2.2. Внутренние факторы проекта	18
5.2.3. Вывод по окружению проекта	19
5.3. Сущность рассматриваемого проекта	19
5.3.1. Проблема, которую решает проект.....	20
5.4. Пользователи и управленческая ценность проекта	21
5.5. Цель проекта и её конкретизация по SMART.....	21
5.6. Ожидаемые результаты проекта	23
5.7. Аналоги и конкурентные решения	24
5.8. Практика внедрения аналогичных решений в реальных компаниях....	25

6. Диагностика текущего состояния командной работы в проектном контуре	28
6.1. Методика диагностики	28
6.2. Исходные предпосылки проектного контура	28
6.2.1. Ограничения открытых источников и принятые допущения	29
6.2.2. Модельная структура проектного контура.....	29
6.2.3. Основные требования к участникам проектного контура.....	30
6.3. Оценка текущего состояния командной работы.....	31
6.4. Интерпретация состояния команды через модель Такмена	32
6.5. Ключевые проблемы командной работы в проекте	32
6.6. Сильные стороны проектного контура.....	34
7. Организация реализации проекта.....	35
7.1. Состав работ по проекту	35
7.2. Детализация проектных задач	36
7.3. Матрица ответственности проекта	37
7.4. Риски проекта и меры их управления	38
8. Рекомендации по совершенствованию процессов командообразования	40
8.1. Общие принципы.....	40
8.2. Комплекс практических мероприятий	40
8.2.1. Создание постоянного межфункционального ядра проекта	41
8.2.2. Team Charter, RACI и единый словарь проекта	42
8.2.3. Организация ритма командной работы	42
8.2.4. Лидерская подготовка руководителей.....	43
8.2.5. Контур change management и амбассадоры проекта.....	43
8.2.6. Мотивация участников проектной команды.....	44
8.2.7. Этический и правовой контур.....	45

8.3. Дорожная карта совершенствования командообразования на 12 месяцев	45
8.4. KPI именно для процессов командообразования	46
9. Оценка потенциального эффекта от внедрения предложенных мероприятий	47
9.1. Эффект на уровне проектной команды	47
9.2. Эффект на уровне HR-процессов и бизнеса.....	47
9.3. Прогнозный экономический эффект пилота	48
9.4. Почему предложенный эффект правдоподобен	49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	53

ТЕМА

Управление процессами командообразования на примере МКПАО «Яндекс», ИТ-отрасли и проекта разработки и внедрение нейросетевого модуля в корпоративную HRM-систему для анализа компетенций, прогнозирования карьерного роста сотрудников и формирования персонализированных рекомендаций по обучению.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях эффективность организации всё в большей степени определяется не только наличием финансовых, технологических и информационных ресурсов, но и тем, насколько быстро она способна формировать, развивать и удерживать результативные команды. Это особенно важно для крупных ИТ-компаний, где значительная часть стоимости создаётся в межфункциональном взаимодействии специалистов по продукту, разработке, аналитике, HR, безопасности и управлению изменениями. На фоне ускоряющегося внедрения искусственного интеллекта, роста требований к адаптивности бизнеса и перехода к skills-based-подходам командообразование перестаёт быть вспомогательной HR-практикой и становится фактором стратегической устойчивости компании. По данным Deloitte, 7 из 10 руководителей в мире рассматривают скорость и гибкость как ключевую конкурентную стратегию ближайших трёх лет, а LinkedIn фиксирует, что компании с развитой системой карьерного развития и внутренней мобильности лучше удерживают талант и быстрее продвигаются в освоении генеративного ИИ.

Дополнительную значимость теме придаёт российский контекст. В декабре 2025 года совместное исследование «Яков и Партнёры» и Яндекса показало, что 71% крупных российских компаний уже используют генеративный ИИ хотя бы в одной бизнес-функции, а рынок программного обеспечения в России в 2025 году достиг 808 млрд руб. и, по оценке АНД и

Yandex B2B Tech, может вырасти более чем вдвое к 2030 году. При этом рынок труда становится навыкоцентричным: работодатели всё меньше ориентируются только на стаж и должностные названия и всё больше – на реальные подтверждённые компетенции.

В качестве объекта исследования выбрано МКПАО «Яндекс» - одна из крупнейших технологических компаний России, развивающая поиск, рекламные технологии, городские и персональные сервисы, облачные решения, корпоративные B2B-продукты и ИИ-сервисы. Компания прямо позиционирует себя как технологическую организацию, создающую интеллектуальные продукты и сервисы на базе искусственного интеллекта; в 2025 году её выручка составила 1 441,1 млрд руб., численность основного персонала – 31 537 человек, а доля поисковой системы Yandex в России в марте 2026 года достигла 72,69%. Всё это делает Яндекс обоснованным и показательным примером для анализа процессов командообразования в цифровом проекте HR Tech.

Практическая значимость работы состоит в том, что рассматриваемый проект находится на пересечении трёх важных направлений дисциплины «Командообразование, мотивация и лидерство в проектах»: во-первых, он требует построения сильной межфункциональной проектной команды; во-вторых, напрямую влияет на мотивацию сотрудников за счёт повышения прозрачности карьерных перспектив; в-третьих, меняет роль руководителя, переводя её от административного контроля к лидерству развития. Поэтому анализ управления командообразованием в рамках такого проекта позволяет показать, каким образом качество командной архитектуры влияет не только на ход внедрения, но и на будущие результаты всей организации.

1. Актуальность темы

Актуальность темы определяется сочетанием стратегических, технологических и кадровых факторов.

Во-первых, крупные компании всё сильнее зависят от качества командной координации. Для сложных цифровых проектов уже недостаточно просто собрать группу профессионалов: необходимо обеспечить общую цель, ясные роли, взаимную ответственность, управляемые коммуникации и доверие между функциями. Классические и современные подходы к управлению командами сходятся в том, что результативность определяется не суммой индивидуальных компетенций, а качеством совместной работы. В исследованиях Tuckman, Belbin, Katzenbach и Smith, а также в более поздних моделях Hackman и Wageman подчёркивается значение стадий развития команды, ролевого баланса, общей цели, взаимной подотчётности и специально созданных условий для высокой эффективности.

Во-вторых, актуальность усиливается современными тенденциями в управлении персоналом. LinkedIn в Workplace Learning Report 2025 показывает, что карьерное продвижение остаётся главным мотивом к обучению, а отсутствие движения внутри компании повышает риск ухода сотрудников. Кроме того, организации, которые системно инвестируют в карьерное развитие, чаще оказываются в числе лидеров по внедрению генеративного ИИ, лучше оценивают свои возможности по удержанию и привлечению персонала и активнее используют внутреннюю мобильность как механизм адаптации к изменениям.

В-третьих, тема особенно значима именно для ИТ-отрасли. Российский рынок ПО в 2025 году вырос до 808 млрд руб., облачный сегмент оценивается в 312 млрд руб., а к 2030 году может достичь 835 млрд руб. Одновременно растёт и проникновение генеративного ИИ: более 70% крупных компаний уже используют его хотя бы в одной функции бизнеса. Это означает, что компаниям необходимо не только внедрять новые технологии, но и создавать

команды, способные быстро переучиваться, взаимодействовать на языке данных и внедрять изменения без потери управляемости.

В-четвёртых, кадровая ситуация на рынке делает skills-based-подход и внутреннюю мобильность особенно востребованными. По данным hh.ru, в 2025 году российский ИТ-рынок демонстрировал противоречивую динамику: количество вакансий снизилось на 12%, а число резюме выросло на 14%, то есть конкуренция выросла, но дефицит нужных навыков не исчез. Дополнительно спрос на навыки работы с ИИ продолжает расти: в январе-феврале 2026 года количество вакансий с требованием владения ИИ было на 15% выше, чем годом ранее. Это означает, что для работодателя ключевой задачей становится не просто поиск людей на рынке, а точное понимание уже имеющихся компетенций сотрудников и развитие их внутри компании.

Таким образом, тема управления процессами командообразования в проекте внедрения нейросетевого HR-модуля является актуальной как с точки зрения теории управления командами, так и с точки зрения практических задач крупной технологической компании в России на момент апреля 2026 года. Кроме того, эффективное командообразование усиливает инновационный потенциал организации, поскольку ускоряет обмен знаниями между функциями, сокращает барьеры между HR, IT и аналитикой и повышает способность компании быстрее выводить новые цифровые решения в практику управления персоналом.

2. Цель работы

Целью работы является выявление и обоснование эффективных методов и инструментов управления процессами командообразования в современных условиях на примере МКПАО «Яндекс» и проекта разработки-внедрения нейросетевого модуля в корпоративную HRM-систему для анализа компетенций, прогнозирования карьерного роста сотрудников и формирования персонализированных рекомендаций по обучению.

3. Задачи исследования

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Проанализировать теоретические подходы к командообразованию и управлению командами.
2. Изучить особенности командообразования в выбранной организации, отрасли и проекте.
3. Провести диагностику текущего состояния командной работы в проектном контуре.
4. Разработать рекомендации по совершенствованию процессов командообразования.
5. Оценить потенциальный эффект от внедрения предложенных мероприятий.

4. Теоретические основы управления процессами командообразования

4.1. Сущность командообразования

Под командообразованием целесообразно понимать управляемый процесс формирования такой рабочей группы, в которой участники объединены общей целью, взаимодополняющими компетенциями, согласованными способами взаимодействия и взаимной ответственностью за результат. В этом смысле команда отличается от простой совокупности сотрудников не формальным включением в один проект, а наличием общего результата, коллективной подотчётности и устойчивого взаимодействия. Именно поэтому в работах Katzenbach и Smith центральными признаками «настоящей команды» выступают общая цель, взаимодополняющие навыки и mutual accountability, то есть взаимная ответственность за выполнение задачи.

Для проектной среды особенно важно, что командообразование не является разовым мероприятием в формате тимбилдинга. Это последовательная управленческая работа, включающая проектирование ролей, настройку коммуникаций, выравнивание ожиданий, согласование правил принятия решений, развитие доверия и формирование общей профессиональной идентичности. В сложных цифровых проектах отсутствие этих элементов приводит к типовым проблемам: конфликту функций, дублированию задач, затягиванию решений, локальной оптимизации вместо общего результата и снижению мотивации участников.

4.2. Основные теоретические подходы

Одним из базовых подходов к анализу командной динамики является модель Брюса Такмена. Согласно ей, команды обычно проходят стадии forming, storming, norming и performing; позднее была добавлена стадия adjourning. Практическая ценность модели состоит в том, что конфликт и турбулентность на ранних этапах рассматриваются не как отклонение, а как

закономерная стадия развития, через которую необходимо провести команду с помощью лидерства, ясных правил и общей цели. Для проектных команд это особенно важно, поскольку межфункциональные группы почти всегда сталкиваются с первоначальным несоответствием ожиданий, терминологии и способов работы.

Второй значимый подход связан с теорией командных ролей Мередита Белбина. Белбин показывает, что эффективность команды зависит не только от профессиональной квалификации участников, но и от ролевого баланса. Он выделяет девять ролей, объединённых в социальные, мыслительные и деятельностные. Для практики это означает, что при проектировании команды необходимо учитывать не только «жёсткие» компетенции, но и поведенческие роли: кто генерирует идеи, кто структурирует, кто доводит до результата, кто поддерживает координацию и климат внутри команды. Для HR Tech-проектов этот подход полезен тем, что позволяет избежать перекаса, когда команда состоит только из сильных экспертов, но не имеет достаточной роли интеграторов, координаторов и завершителей.

Третий подход представлен в концепции Katzenbach и Smith, которые связывают высокую командную результативность с несколькими базовыми элементами: небольшим числом участников, дополняющими компетенциями, общей целью, конкретными целевыми показателями и взаимной ответственностью. Этот подход особенно полезен для управления проектами, поскольку переводит разговор о команде из плоскости абстрактной «сплочённости» в плоскость управляемой архитектуры: кто за что отвечает, какой общий результат создаётся, как измеряется прогресс и каким образом поддерживается коллективная дисциплина.

Четвёртый важный подход – модель условий эффективности команды, связанная с работами Richard Hackman и Ruth Wageman. В центре внимания здесь не столько индивидуальные качества участников, сколько условия, которые создаёт организация и лидер: реальная команда, понятное и значимое направление, поддерживающая структура, ресурсный контекст и экспертное

сопровождение. Для современных цифровых проектов этот подход особенно ценен, потому что показывает: команда редко «проваливается» из-за недостатка таланта как такового; чаще она сталкивается с неясной целью, плохо выстроенными ролями, дефицитом данных, конфликтующими метриками и отсутствием поддерживающей управленческой среды.

4.3. Методы и инструменты управления командообразованием в современных условиях

В современных организациях процессы командообразования всё чаще опираются на сочетание классических управленческих инструментов и цифровых практик. Наиболее результативными являются: формирование проектного устава и Team Charter, матрица ответственности RACI, карта заинтересованных сторон, единый словарь терминов, матрица компетенций, регулярные спринт-ритмы, ретроспективы, процедуры эскалации, внутренние демо-сессии, коучинговые one-to-one, а также прозрачные механизмы обратной связи. Эти инструменты позволяют перевести командообразование из неформальной плоскости в управляемый процесс.

Особую роль в 2025-2026 годах играют механизмы карьерного развития и внутренней мобильности. LinkedIn показывает, что карьерное развитие тесно связано с лидерским обучением, проектным обучением, cross-functional-практиками и внутренней мобильностью. В отчёте за 2025 год отмечается, что 71% организаций используют программы лидерского обучения, 55% - карьерные планы, 55% - менторские программы, 45% - кросс-функциональные проекты, а 44% - программы внутренней мобильности. Следовательно, современное командообразование уже не сводится к эмоциональной сплочённости; оно всё теснее связано с возможностью сотрудника видеть своё развитие внутри организации и участвовать в проектах, которые расширяют его компетенции.

Для цифровых HR-проектов это означает, что команда должна строиться вокруг общей логики «развитие, а не контроль». Если участники проекта и будущие пользователи воспринимают систему как инструмент поддержки роста, командообразование усиливается через доверие; если же система воспринимается как ещё один инструмент скрытого контроля и оценки, сопротивление возрастает. Поэтому в современных условиях эффективное управление командообразованием обязательно включает прозрачность целей, объяснимость логики решений, участие пользователей в пилоте и лидерский стиль, ориентированный на развитие и кооперацию.

5. Характеристика объекта исследования: компания, отрасль, проект

5.1. Обоснование выбора МКПАО «Яндекс» как объекта исследования

Выбор МКПАО «Яндекс» в качестве объекта исследования является обоснованным по нескольким причинам.

Во-первых, Яндекс представляет собой крупную технологическую компанию с высокой степенью цифровой зрелости. Компания официально определяет себя как технологическую организацию, создающую интеллектуальные продукты и сервисы на базе искусственного интеллекта. Практически все ключевые направления бизнеса так или иначе опираются на ИИ, машинное обучение, рекомендательные механизмы и анализ данных. Это означает, что проект внедрения нейросетевого HR-модуля не противоречит логике развития компании, а органично вписывается в её технологический профиль.

Во-вторых, Яндекс обладает масштабом, при котором задачи управления компетенциями, карьерой и внутренней мобильностью действительно становятся стратегическими. По итогам 2025 года выручка группы достигла 1 441,1 млрд руб., численность основного персонала составила 31 537 человек, а акции компании после завершения реструктуризации торгуются на Московской бирже под тикером YDEX. Для столь крупной структуры даже относительно небольшие улучшения в прозрачности карьерных маршрутов, внутреннем закрытии вакансий и адресности обучения могут давать заметный экономический и кадровый эффект.

В-третьих, Яндекс занимает лидирующие позиции на российском цифровом рынке. По данным StatCounter, в марте 2026 года доля Yandex на рынке поисковых систем в России достигла 72,69%, а по хостам yandex.ru занимал 63,45%, не считая доли ya.ru. Это подтверждает устойчивое лидерство

компании в базовом поисковом сегменте и одновременно указывает на масштаб пользовательской, продуктовой и аналитической инфраструктуры, в которой навыкоцентричные HR-практики могут реализовываться особенно эффективно.

В-четвёртых, Яндекс активно развивает B2B- и AI-направления. По итогам 2025 года выручка сегмента B2B Tech составила 48,2 млрд руб., увеличившись на 48% год к году; только за третий квартал 2025 года число клиентов Yandex Cloud достигло почти 46 тыс., а сервисами Яндекс 360 пользовались более 160 тыс. организаций. На сайте YandexGPT API для бизнеса компания также указывает, что более 1 000 компаний используют это решение в своих приложениях и сервисах. Следовательно, компания уже обладает зрелой экспертизой как в области ИИ, так и в области корпоративных цифровых решений, что делает проект HR-модуля технологически реалистичным.

5.2. Отрасль и внешняя среда проекта

Проект реализуется в ИТ-отрасли, находящейся в фазе активной трансформации. Российский рынок ПО по итогам 2025 года достиг 808 млрд руб., а к 2030 году может превысить 1,7 трлн руб. Облачный сегмент оценивается в 312 млрд руб. в 2025 году и может вырасти до 835 млрд руб. к 2030 году. Основными драйверами выступают гибкость, масштабируемость, рост требований к безопасности и желание бизнеса сделать ИТ-расходы более предсказуемыми. Для рассматриваемого проекта это означает, что решения, связанные с данными, ИИ, автоматизацией рекомендаций и интеграцией с корпоративными системами, будут только расти в значимости.

Параллельно усиливается распространение генеративного ИИ. По данным исследования «Искусственный интеллект в России - 2025: тренды и перспективы», подготовленного «Яков и Партнёры» и Яндексом, 71% крупных российских компаний уже используют генеративный ИИ хотя бы в

одной функции бизнеса. Это говорит о том, что проект нейросетевого HR-модуля соответствует не точечной моде, а устойчивому тренду масштабирования ИИ в корпоративных процессах.

Кадровая среда также способствует актуальности проекта. Российский рынок труда всё заметнее смещается к навыкоцентричности: hh.ru прямо указывает, что диплом, стаж и формальное название должности больше не гарантируют соответствия реальным задачам компании. Одновременно растёт спрос на навыки работы с ИИ, а на ИТ-рынке ужесточаются требования к кандидатам. Для работодателя это означает необходимость более точного картирования имеющихся и дефицитных навыков внутри организации, а также прозрачного управления карьерными переходами.

5.2.1. Внешние факторы проекта

1. Рыночные факторы

- высокая конкуренция за сильных ИТ-специалистов
- рост значения employer branding
- потребность в удержании ключевых сотрудников через развитие, а не только через зарплату

2. Технологические факторы

- быстрое развитие генеративного ИИ и NLP
- рост зрелости облачных и AI-платформ
- возможность встраивания LLM и рекомендательных моделей в корпоративные контуры. Яндекс сам предлагает YandexGPT API для бизнес-задач, его используют более 1 000 компаний

3. Правовые факторы

- необходимость соблюдения требований к персональным данным
- требования к информационной безопасности

- необходимость объяснимости решений, если они влияют на карьерные рекомендации

4. Социальные факторы

- ожидание сотрудников видеть справедливую и прозрачную карьерную среду
- рост значимости work-life balance, развития и смысла работы
- запрос на персонализированное обучение

5. Экономические факторы

- стоимость найма на внешнем рынке
- дефицит отдельных ИТ-компетенций
- выгода от внутреннего закрытия вакансий вместо дорогого внешнего подбора

5.2.2. Внутренние факторы проекта

1. Сильные стороны

- крупная технологическая компания с развитой цифровой инфраструктурой
- наличие большого штата специалистов и данных для аналитики
- развитая культура технологий и обучения. Яндекс сотрудничает с вузами и реализует масштабные образовательные программы.

2. Ограничения

- высокий риск сопротивления изменениям со стороны руководителей
- чувствительность HR-данных
- риск недоверия сотрудников к “машинным” карьерным рекомендациям

- сложность интеграции данных из разных систем

3. Организационные факторы

- необходимость согласования между HR, IT, ИБ, юридическим блоком и руководителями
- потребность в единой модели компетенций
- наличие разных карьерных логик в разных подразделениях

4. Культурные факторы

- в технологической компании сотрудники ожидают объективности и прозрачности
- проект должен быть не “системой контроля”, а “системой развития”
- лидерский стиль руководителей сильно влияет на принятие решения сотрудниками о развитии внутри компании

5.2.3. Вывод по окружению проекта

Внешняя среда делает проект востребованным, а внутренняя среда делает его реализуемым, но только при условии грамотного управления изменениями, защиты данных и сильной коммуникации с пользователями.

5.3. Сущность рассматриваемого проекта

В рамках данной работы рассматривается проект разработки и внедрения нейросетевого модуля в корпоративную HRM-систему для анализа компетенций, прогнозирования карьерного роста сотрудников и формирования персонализированных рекомендаций по обучению.

5.3.1. Проблема, которую решает проект

В крупной ИТ-компании даже при сильной HR-функции часто возникают типовые проблемы:

- компетенции сотрудников хранятся фрагментарно
- карьерные треки недостаточно прозрачны
- обучение слабо связано с фактическими рабочими задачами
- внутренний кадровый резерв формируется частично вручную
- руководители подразделений не всегда видят, кого можно продвинуть внутри компании
- сильные сотрудники уходят, потому что не понимают своего карьерного маршрута

Функционально модуль должен решать пять взаимосвязанных задач:

1. Формировать цифровой профиль компетенций сотрудника на основе доступных HR и рабочих данных.
2. Выявлять разрыв между текущими и целевыми компетенциями.
3. Показывать сотруднику возможные карьерные переходы внутри компании.
4. Рекомендовать обучение под конкретный карьерный шаг, а не в общем виде.
5. Помогать HR и руководителям принимать решения по развитию, кадровому резерву и внутренней мобильности.

Для учебного проектирования важно подчеркнуть: речь идёт не о публично заявленном внутреннем продукте Яндекса, а о модельном проекте, логически встроенном в контекст компании и отрасли. Это означает, что все организационные, кадровые и экономические оценки далее рассматриваются

как аналитически обоснованная проектная модель, а не как раскрытые Яндексом внутренние данные.

5.4. Пользователи и управленческая ценность проекта

Для сотрудников модуль важен тем, что превращает карьерное развитие из неясного и часто субъективного процесса в более прозрачный маршрут: какие навыки уже сильны, каких компетенций не хватает, какие роли потенциально доступны, какие шаги необходимо сделать для перехода.

Для руководителей система создаёт инструмент развития команды. Руководитель получает возможность видеть кадровый потенциал своих сотрудников, формировать планы роста, обсуждать развитие на основе фактов и быстрее закрывать позиции внутренними кандидатами.

Для HR-функции проект означает переход от частично ручного talent management к более data-driven подходу. Это повышает точность решений, снижает субъективность и позволяет лучше соединять оценку, обучение, кадровый резерв и внутреннюю мобильность.

Для L&D-функции модуль критически важен тем, что рекомендации по обучению начинают строиться не из усреднённых каталогов, а из реальных skill gaps и карьерных переходов.

Для топ-менеджмента ценность заключается в росте удержания сильных сотрудников, повышении прозрачности кадрового резерва и более эффективном использовании уже имеющегося человеческого капитала.

5.5. Цель проекта и её конкретизация по SMART

Повышение эффективности управления персоналом в крупной ИТ-компании за счет внедрения нейросетевого HR-модуля, обеспечивающего анализ компетенций, прогнозирование карьерных траекторий и персонализированные рекомендации по обучению сотрудников.

S (Specific) – конкретность

Разработать и внедрить в корпоративную HRM-систему Яндекса нейросетевой модуль для анализа компетенций сотрудников, построения карьерных рекомендаций и автоматического подбора развивающих программ.

M (Measurable) – измеримость

Обеспечить:

- покрытие не менее 80% сотрудников пилотного контура цифровыми профилями компетенций
- рост доли внутренних закрытий вакансий не менее чем на 20%
- сокращение среднего срока подбора внутреннего кандидата не менее чем на 25%
- снижение нежелательной текучести в пилотных подразделениях не менее чем на 10%
- рост доли сотрудников, имеющих персонализированный план развития, до 70%

A (Achievable) – достижимость

Цель достижима, поскольку компания технологически зрелая, работает с ИИ-решениями, имеет развитую цифровую инфраструктуру и значительный HR-контур.

R (Relevant) – актуальность

Цель соответствует задачам управления персоналом: развитие, мотивация, карьерное планирование, удержание и повышение эффективности

использования человеческого капитала. Это также согласуется с современным трендом на skills-based HR и human sustainability.

T (Time-bound) – ограничение по времени

Срок реализации проекта – 12 месяцев, включая пилот, обучение пользователей и оценку первых результатов.

5.6. Ожидаемые результаты проекта

По итогам проекта компания получает:

- нейросетевой модуль в HRM-системе
- единый профиль компетенций сотрудников
- карту карьерных переходов
- механизм персональных рекомендаций по обучению
- дашборды для HR и руководителей
- инструменты прогнозирования внутренней мобильности и рисков выгорания/ухода
- прозрачную систему развития сотрудников

Проект особенно ценен именно в контексте “Командообразование, мотивация и лидерство”, потому что:

- повышает внутреннюю мотивацию сотрудников за счет понятных карьерных перспектив
- усиливает доверие к HR-процессам

- помогает руководителям быть не только контролерами, но и лидерами развития
- укрепляет культуру обучения и профессионального роста
- делает карьерные решения более прозрачными и менее субъективными

5.7. Аналоги и конкурентные решения

Мировой рынок HR Tech уже движется в сторону skills-based и AI-driven моделей. Это подтверждается не только отдельными кейсами, но и архитектурой продуктов ведущих корпоративных поставщиков.

Таблица 1 – аналогичные проекты AI в HRM

Решение	Ключевая логика продукта	Что важно для нашего проекта
Workday Skills Cloud	AI-анализ связей между навыками, внутренняя мобильность, выявление критически важных навыков	Подтверждает актуальность единой skills-модели и встроенной карьерной навигации
SAP SuccessFactors Talent Intelligence Hub / Growth Portfolio	Централизованное хранилище навыков, AI-рекомендации, связь навыков с возможностями роста и marketplace	Подтверждает необходимость цифрового профиля сотрудника и AI-подсказок по развитию
Oracle Dynamic Skills / Oracle Grow	Единый «источник правды» по навыкам, связь skills с learning и карьерной мобильностью	Подтверждает важность интеграции навыков, обучения и карьерного развития в одном контуре
Eightfold Talent Marketplace	Skills-based matching сотрудников с внутренними ролями, проектами и возможностями reskilling	Подтверждает востребованность внутреннего talent marketplace и проектной мобильности

Составлено по официальным описаниям решений Workday, SAP, Oracle и Eightfold.

Из таблицы видно, что мировая практика движется в одном направлении: от формального учёта должностей – к управлению навыками, от разрозненных HR-процессов – к единой цифровой логике роста сотрудника, от стандартного каталога обучения – к персонализированным рекомендациям,

связанным с карьерной мобильностью. Следовательно, предлагаемое для Яндекса решение не является абстрактной идеей; оно соответствует текущей эволюции корпоративных HR-платформ.

5.8. Практика внедрения аналогичных решений в реальных компаниях

Практика крупных международных компаний показывает, что проекты внутреннего talent marketplace, skills intelligence и AI-поддерживаемой карьерной мобильности дают измеримый эффект.

Так, Schneider Electric после запуска Open Talent Market уже в первые два месяца получил adoption выше 60%; более 2 300 сотрудников начали исследовать новые роли, а почти 127 000 часов скрытой производственной мощности было разблокировано за считанные недели. Позднее совокупный эффект превысил 360 000 часов и более 15 млн долларов в виде роста производительности и сокращения рекрутинговых затрат.

Unilever в кейсе FLEX Experiences показал 41% improvement in overall productivity, около 700 000 unlocked hours, а в первые два месяца пандемийного периода с помощью платформы были обеспечены более 700 критически важных проектов и свыше 26 000 часов перераспределённой загрузки. Руководство компании отдельно подчёркивало, что marketplace помог перенаправить 500 000 рабочих часов на более чем 3 000 business-critical projects.

Standard Chartered после пилота на 12 000 пользователей сообщил о 4 000 часах разблокированной производительности и наибольшем год-к-году росте удовлетворённости карьерными и развивающими возможностями в ежегодном опросе сотрудников на пилотных площадках. Кроме того, банк оценивал внутреннее redeployment в «sunrise roles» как примерно на 49 000 долларов дешевле внешнего найма на человека.

Mastercard по более позднему customer story фиксировал 21 млн долларов unlocked productivity в первый год и более 50% регистраций на платформе уже через месяц после enterprise-wide launch.

Наконец, исследование MIT Sloan по IBM показывает, что skills-based learning ecosystem способен воздействовать не только на обучение, но и на карьерную мобильность: в 2019 году 99% сотрудников IBM хотя бы раз использовали learning system, среднее время обучения составляло 77 часов на сотрудника, а участие в обучении и получение skill badges статистически положительно коррелировали с performance и вероятностью продвижения. Следовательно, международная практика подтверждает, что сочетание внутренней мобильности, skills-based-подхода и AI-рекомендаций способно давать реальный эффект в удержании, продуктивности, обучении и перераспределении внутренних ресурсов. Это усиливает обоснованность проекта для Яндекса.

Таблица 2 – Сводная таблица по практикам внедрения аналогичных AI-решений в управлении талантами

Компания	Название решения / проекта	Что было до внедрения	Что стало после внедрения / опубликованные результаты
Schneider Electric	Open Talent Market	Почти 50% увольнявшихся сотрудников называли недостаток возможностей роста основной причиной ухода	Более 60% adoption за первые 2 месяца; более 2 300 сотрудников начали искать новые роли; почти 127 000 часов скрытой мощности за считанные недели; далее свыше 200 000 unlocked hours, более \$15 млн эффекта, 81% готовы рекомендовать платформу
Unilever	FLEX Experiences	Пилот примерно на 1 000 сотрудников; задача – гибкое перераспределение людей и развитие навыков	За первые 2 месяца пандемийного периода: более 700 критических проектов, свыше 26 000 часов, более 60% межстрановых назначений; итогово: 41% рост производительности, 500k hours unlocked, 80% rich profile completion, 70% cross-functional assignments; CEO также сообщил о 500 000 часах, перенаправленных на 3 000+ критических проектов

Mastercard	Unlocked	При ручном matching через Excel успешно сопоставлялось лишь около 30% желающих участвовать сотрудников	В течение нескольких месяцев 62% сотрудников зарегистрировались; менторские пары: 62% cross-functional, 52% cross-regional; по более позднему кейсу - \$21 млн productivity в первый год и 50%+ регистрации через месяц после общего запуска
Standard Chartered Bank	AI-driven internal talent marketplace (с Gloat)	До масштабирования был пилот на 12 000 пользователей	Уже на пилоте – 4000 часов производительности; пилотные площадки показали самый большой year-on-year рост удовлетворенности карьерными и развивающими возможностями; по learning ecosystem: 82% зарегистрировались в diSCover, почти 25% активны ежемесячно, общий объем learning вырос на 16%, quarterly learning hours более чем удвоились к Q4 2020
IBM	AI-supported skills and learning ecosystem	Традиционные HR и L&D-процессы недостаточны для быстрой skills-based мобильности	99% сотрудников использовали learning system; в среднем 77 часов обучения на сотрудника в 2019 году; получение skill badges и участие в learning statistically positively associated with performance and odds of promotion

6. Диагностика текущего состояния командной работы в проектном контуре

6.1. Методика диагностики

Поскольку Яндекс не раскрывает внутреннюю проектную документацию, результаты опросов проектных команд и детальную структуру HR-процессов, диагностика в данной работе носит экспертно-аналитический характер. Она построена на трёх основаниях:

1. анализе открытых данных о компании, её технологической зрелости, кадровом масштабе и стратегическом фокусе;
2. сравнении проекта с лучшими практиками международных компаний и корпоративных HR-платформ;
3. моделировании типового межфункционального проектного контура крупной технологической компании.

Такой подход корректен для учебной проектной работы, если прямо обозначить его ограничения: далее речь идёт не о внутреннем аудите Яндекса, а об обоснованной оценке вероятного состояния командной работы в аналогичном проекте внутри данной компании.

6.2. Исходные предпосылки проектного контура

Для целей проектирования принимается, что пилот внедрения охватывает модельный контур численностью 5 200 сотрудников. Это не публичный показатель Яндекса, а расчётное допущение, сделанное на основе общего масштаба компании, численности основного персонала в 31 537 человек по итогам 2025 года и типовой структуры крупной продуктово-платформенной ИТ-организации.

Внутри этого контура проект требует участия следующих функций: HR и talent management, L&D, HR-аналитики, product/project management, data science и ML engineering, backend/frontend-интеграции, информационной безопасности, юридического блока, а также линейных и функциональных

руководителей. Уже из самой природы проекта следует, что его успех зависит не столько от одной сильной функции, сколько от качества согласования между ними.

6.2.1. Ограничения открытых источников и принятые допущения

Открытые источники не раскрывают детальную штатную раскладку по всем должностям, а также точную долю аутсорсных специалистов. Поэтому для проекта используется модельная структура ИТ-контура крупной компании масштаба Яндекса, построенная на основе общей численности компании, публично известного технологического профиля, типовой структуры крупных продуктовых и платформенных ИТ-организаций.

6.2.2. Модельная структура проектного контура

Для целей проекта принимаем, что пилот внедряется в крупном корпоративном контуре численностью 5 200 человек, который включает продуктовые, платформенные и аналитические функции.

Таблица 3 - Модель распределения персонала по категориям

Категория персонала	Численность, чел.	Доля
Backend / frontend / fullstack разработчики	1 850	35,6%
Data scientists / ML engineers / MLOps	520	10,0%
Data / BI / продуктовые аналитики	430	8,3%
QA / test automation	390	7,5%
Product managers / project managers	310	6,0%
DevOps / SRE / platform engineers	360	6,9%
Архитекторы / тимлиды / техлиды	280	5,4%
UX/UI / research / CX	180	3,5%
HR, L&D, HR-аналитика, talent management	210	4,0%
Информационная безопасность / compliance	140	2,7%
Поддержка, администрирование, operations	330	6,3%
Руководители среднего и высшего звена	200	3,8%
Итого	5 200	100%

Таблица 4 – Штатные и аутсорсные ресурсы

Тип занятости	Численность	Доля
Штатные сотрудники	4 420	85%
Аутсорс / подрядчики / внешняя экспертиза	780	15%

Пояснение:

Для крупной ИТ-компании такого масштаба логично, что: ядро разработки, аналитики, HR и продуктового управления находится в штате, часть QA, поддержки, интеграционных работ, обучения и проектных доработок может выполняться через аутсорс.

6.2.3. Основные требования к участникам проектного контура

Разработчики

- высшее техническое образование желательно
- опыт промышленной разработки
- знание архитектуры корпоративных систем
- навыки работы с API, микросервисами, базами данных
- понимание безопасности и работы с персональными данными

Data Science / ML

- знание машинного обучения, NLP, рекомендательных систем
- опыт работы с моделями классификации, прогнозирования и ранжирования
- навыки валидации моделей
- понимание рисков bias и explainability

HR-аналитики / talent management

- знание грейдов, competency-based подхода, карьерных карт
- опыт в оценке персонала, кадровом резерве, L&D
- умение интерпретировать аналитику и переводить ее в HR-решения

Руководители подразделений

- опыт управления командами

- участие в оценке эффективности сотрудников
- способность использовать карьерные рекомендации в развитии команды

ИБ / юридический блок

- знание 152-ФЗ, локальных политик по ПДн
- контроль допустимости обработки и хранения данных
- оценка этических и правовых рисков AI-решений

6.3. Оценка текущего состояния командной работы

Для диагностики использована шкала от 1 до 5, где 1 означает низкий уровень зрелости, 5 - высокий.

Таблица 5 – текущее состояние

Критерий	Оценка	Краткая интерпретация
Стратегическая поддержка проекта	4	Проект соответствует трендам ИИ, внутренней мобильности и skills-based HR
Технологическая готовность	5	У компании сильная ИИ- и data-инфраструктура
Ролевая ясность между HR, IT, DS, ИБ и руководителями	3	Высок риск пересечения зон ответственности без специальной настройки
Зрелость данных по компетенциям и карьере	3	Данные вероятно распределены по разным системам и форматам
Коммуникационная согласованность функций	3	Вероятны терминологические и приоритетные разрывы между функциями
Готовность руководителей доверять AI-рекомендациям	3	Возможна осторожность и частичное сопротивление
Готовность сотрудников воспринимать систему как инструмент развития	3	Возможен страх скрытого контроля и непрозрачных оценок
Потенциал лидерства развития в проекте	4	Культурно компания ориентирована на обучение и технологии
Общая оценка зрелости командной работы	3,5	Уровень выше среднего, но без управленческой настройки велика вероятность конфликтов на стыке функций

Таблица составлена на основе открытых данных о компании, отрасли и проектной логике.

Полученная оценка позволяет сделать важный вывод: для Яндекса как организации исходный уровень условий благоприятен, но именно межфункциональная сшивка остаётся критическим слабым местом. Иначе говоря, проблема проекта заключается не в отсутствии талантов или технологий, а в потенциальной разобщённости HR, IT, DS, ИБ и управленческой логики. Это полностью соответствует модели Hackman/Wageman: даже сильная команда не становится высокоэффективной автоматически – ей нужны ясное направление, поддерживающая структура и согласованный контекст.

6.4. Интерпретация состояния команды через модель Такмена

Если интерпретировать рассматриваемый проект через модель Такмена, наиболее вероятным текущим состоянием команды является переход от стадии forming к стадии storming.

Стадия forming проявляется в том, что проект в целом выглядит привлекательным и логичным для всех сторон: HR видит ценность в развитии и удержании, IT – в цифровизации процессов, DS – в применении моделей, руководители – в более прозрачном кадровом резерве. Однако по мере перехода к конкретике возникает storming: HR ожидает справедливости и интерпретируемости, DS – качества данных и свободы моделирования, IT – архитектурной стабильности, ИБ и юридический блок – минимизации рисков обработки персональных данных, руководители – сохранения управленческой автономии. Конфликт на этой стадии естественен и управляем, если он признаётся как часть развития команды, а не как признак провала.

6.5. Ключевые проблемы командной работы в проекте

Первая проблема – фрагментарность данных о компетенциях и развитии сотрудников. В крупных организациях навыки, оценка, обучение, проектный опыт и карьерные переходы часто распределены по разным системам. Это

затрудняет не только разработку модели, но и взаимодействие команды, поскольку каждая функция опирается на «свою» картину реальности. Для проекта это создаёт риск споров не о решении, а о базовых данных.

Вторая проблема – различие профессиональных языков и метрик. HR мыслит категориями компетенций, потенциала и развития; DS - признаками, качеством датасета и точностью модели; IT - интеграциями, SLA и надёжностью; ИБ и юристы – допустимостью обработки персональных данных; линейные менеджеры – скоростью закрытия задач и сохранением управленческого влияния. Без общего словаря и заранее согласованных критериев успеха команда будет тратить слишком много энергии на перевод смыслов между функциями.

Третья проблема – низкий базовый уровень доверия к алгоритмическим рекомендациям, особенно если они затрагивают карьеру и развитие. Российское законодательство требует аккуратного обращения с персональными данными, а трудовое право прямо ограничивает практики, при которых решения, затрагивающие интересы работника, основываются исключительно на результатах автоматизированной обработки. Следовательно, проект изначально должен строиться по модели human-in-the-loop, где рекомендация ИИ не заменяет управленческое и HR-решение, а поддерживает его.

Четвёртая проблема – управленческое сопротивление изменениям. Внутренняя мобильность и прозрачная карьерная навигация полезны для компании в целом, но отдельные руководители могут опасаться потери сильных сотрудников или считать AI-рекомендации вмешательством в их кадровые решения. LinkedIn фиксирует, что программы внутренней мобильности требуют тесного сотрудничества talent acquisition, talent management и других HR-функций, а наличие отдельного лидера внутренней мобильности по-прежнему остаётся редкостью. Это означает, что без специально назначенного владельца изменений проект может «застрять» между функциями.

Пятая проблема – риски снижения мотивации при неправильной коммуникации проекта. Если сотрудники воспримут модуль как систему скрытого ранжирования или цифрового контроля, то команда внедрения столкнётся с пассивным сопротивлением: неполным заполнением данных, формальным участием в пилоте, недоверием к рекомендациям и репутационными потерями. Поэтому процесс командообразования в данном проекте неотделим от качественной внутренней коммуникации.

6.6. Сильные стороны проектного контура

Несмотря на перечисленные риски, исходный контур обладает значительными преимуществами.

Во-первых, Яндекс имеет выраженную культуру технологий и обучения. В ESG-отчёте за 2024 год компания указывает, что развивает тысячи образовательных курсов и программ, даёт возможность менять карьерный трек, а также активно работает со стажёрами и начинающими талантами. Кроме того, Яндекс совместно с российскими университетами реализует ИТ-программы, а бесплатными образовательными программами компании воспользовались 5 млн человек. Это создаёт хорошую культурную базу для проекта, ориентированного на развитие.

Во-вторых, компания располагает сильной ИИ-экспертизой и зрелым облачным/B2B-контуром. Это означает, что технологическая часть проекта в целом реализуема; основная сложность переносится в область организационного дизайна, лидерства, доверия и согласования функций. Следовательно, диагностически проект для Яндекса выглядит не как проблема недостатка ресурсов, а как задача качественного проектирования межфункциональной команды и управляемого изменения внутренних HR-практик.

7. Организация реализации проекта

7.1. Состав работ по проекту

Этап 1. Инициация проекта

- анализ бизнес-проблемы
- формирование концепции
- определение целей, границ и KPI
- назначение спонсора и проектной команды
- подготовка устава проекта

Этап 2. Анализ и проектирование

- анализ действующих HR-процессов
- описание моделей компетенций и карьерных треков
- сбор требований от HR, руководителей и сотрудников
- определение источников данных
- проектирование архитектуры решения
- согласование требований по ИБ и правовым вопросам

Этап 3. Разработка

- подготовка датасета
- разработка логики skill profiling
- разработка модели рекомендаций обучения
- разработка модели карьерных переходов
- создание интерфейсов для сотрудников, HR и руководителей
- интеграция с HRM, LMS и BI

Этап 4. Тестирование и пилот

- функциональное тестирование
- тестирование корректности рекомендаций
- проверка на bias и логические ошибки
- пилот на выбранных подразделениях
- сбор обратной связи
- корректировка модели

Этап 5. Обучение и внедрение

- обучение HR
- обучение руководителей
- запуск коммуникационной кампании
- запуск пользовательской поддержки
- поэтапное подключение подразделений

Этап 6. Мониторинг и закрытие

- анализ KPI проекта
- оценка эффекта
- итоговый отчет
- передача решения в промышленную эксплуатацию

7.2. Детализация проектных задач

1. Провести диагностику текущей системы управления карьерой и обучением
2. Сформировать целевую модель компетенций
3. Определить группы пользователей и сценарии использования
4. Согласовать перечень данных для анализа
5. Разработать модель карьерных маршрутов
6. Разработать модель рекомендаций по обучению
7. Настроить интеграции с HRM, LMS и BI
8. Провести юридическую и ИБ-экспертизу
9. Выполнить пилотное внедрение
10. Обучить пользователей
11. Оценить экономический и HR-эффект
12. Подготовить предложения по масштабированию

7.3. Матрица ответственности проекта

Обозначения:

У – утверждает

С – согласует

О – ответственный

И – исполнитель

Роли:

1. Спонсор проекта – директор по персоналу / CPO
2. Куратор проекта – руководитель talent management
3. Функциональный заказчик – руководитель HR-аналитики и развития
4. Руководитель проекта
5. Команда ML/DS
6. Команда IT-разработки и интеграций
7. HR-аналитика и L&D
8. ИБ и юридический блок
9. Руководители подразделений
10. Пользователи (сотрудники пилота)

Таблица 6 – матрица ответственности проекта

Работы проекта	Спонсор	Куратор	Функция заказчика	Рук. проекта	ML/DS	IT	HR/L&D	ИБ/Юр	Руководители подразделений	Пользователи
Инициация проекта	У	С	С	О			И		И	
Концепция проекта	У	С	О	И	И	И	И	С	С	
Бизнес-кейс проекта	У	С	О	И			И		С	
Устав проекта	У	С	С	О			И	С		
Сбор исходных данных		С	С	О	И	И	И	С	И	

Анализ HR-процессов		С	О	И			И		С	И
Формирование модели компетенций		С	О	И	И		И		С	
Проектирование архитектуры решения			С	О	И	И	С	С		
Подготовка датасета			С	О	И	И	И	С		
Разработка ML-моделей			С	О	И		И	С		
Разработка интерфейсов и интеграций			С	О	И	И		С		
Проверка ИБ и правовой корректности				И		И		О		
Тестирование решения			С	О	И	И	И	С	И	И
Пилотное внедрение		С	С	О	И	И	И	С	И	И
Обучение HR и руководителей			С	О			И		И	
Коммуникация для сотрудников		С	С	О			И	С	И	И
Мониторинг KPI пилота		С	О	И	И	И	И		С	
Корректировка модели			С	О	И	И	И	С	С	И
Сдача-приемка работ	У	С	С	О			И	С		
Итоговый отчет по проекту	У	С	С	О	И	И	И			

7.4. Риски проекта и меры их управления

Основные риски:

1. Недостаточное качество данных

Если данные о задачах, компетенциях и обучении разрознены, рекомендации будут неточными.

2. Сопротивление пользователей

Сотрудники могут опасаться, что система станет инструментом контроля, а не развития.

3. Недоверие руководителей

Менеджеры могут воспринимать AI-рекомендации как вмешательство в их кадровые решения.

4. Риск алгоритмической предвзятости

Нельзя допустить, чтобы система воспроизводила старые субъективные карьерные практики.

5. Правовые и этические ограничения

Любая работа с персональными данными требует строгого соблюдения правил безопасности и законности.

Меры управления рисками:

- этап очистки и нормализации данных
- пилот на ограниченном контуре
- объяснимые рекомендации
- участие ИБ и юристов с ранних стадий
- коммуникация “система помогает развитию, а не заменяет руководителя”
- возможность ручной экспертной корректировки рекомендаций

8. Рекомендации по совершенствованию процессов командообразования

8.1. Общие принципы

Совершенствование процессов командообразования в данном проекте должно строиться на пяти базовых принципах.

Первый принцип – развитие вместо контроля. И команда внедрения, и будущие пользователи должны воспринимать систему прежде всего как инструмент роста, а не как скрытый механизм цифровой аттестации.

Второй принцип – human-in-the-loop. ИИ формирует рекомендации, но не принимает окончательных решений вместо HR и руководителя. Это одновременно повышает доверие и соответствует правовым ограничениям.

Третий принцип – skills-based логика. Центром проектной коммуникации должны стать навыки, а не только должности, стаж и формальные грейды.

Четвёртый принцип – межфункциональная взаимная ответственность. Проект не должен «принадлежать» только HR или только IT; он должен иметь общую архитектуру ответственности.

Пятый принцип – объяснимость. Любая рекомендация системы должна быть интерпретируема: на каких данных она основана, какие навыки уже подтверждены, каких компетенций не хватает, почему рекомендовано именно это обучение или этот карьерный шаг.

8.2. Комплекс практических мероприятий

Таблица 7 – комплекс практических мероприятий

№	Рекомендация	Содержание мероприятия	Ожидаемый эффект
1	Сформировать постоянное межфункциональное ядро проекта	Спонсор, product owner, PM, HR lead, L&D lead, DS lead, IT architect, security/legal representative, change manager	Снижение размытости ответственности и ускорение решений
2	Разработать Team Charter и RACI-матрицу	Зафиксировать цель, KPI, роли, границы полномочий,	Уменьшение конфликтов на стыке функций

		правила эскалации, формат встреч	
3	Создать единый словарь компетенций и карьерных переходов	Согласовать skill ontology, уровни владения навыками, типы переходов, правила валидации	Общий язык проекта для HR, IT, DS и бизнеса
4	Ввести регулярный ритм проектной коммуникации	Двухнедельные спринты, еженедельный steering, demo/review, retrospective, risk board	Повышение прозрачности и управляемости работы
5	Запустить программу лидерской подготовки руководителей	Обучение карьерным диалогам, использованию AI-рекомендаций, коучинговому стилю	Повышение принятия проекта линейными менеджерами
6	Организовать контур change management и сеть амбассадоров	Пилотные подразделения, champions из числа менеджеров и HRBP, регулярная обратная связь	Снижение сопротивления пользователей
7	Настроить мотивацию проектной команды	Совместные KPI, признание, бонус за достижение пилотных результатов, публичное признание вклада	Укрепление общей ответственности и вовлечённости
8	Встроить этический и правовой контроль	Data minimization, human review, журнал решений, процедура апелляции, аудит bias	Рост доверия и снижение правовых рисков
9	Назначить data stewards по ключевым блокам данных	Ответственные за качество данных по skills, learning, assessment, mobility	Рост точности рекомендаций
10	Реализовать поэтапный пилот	Сначала 2–3 подразделения, затем расширение после корректировки модели	Контролируемое внедрение и накопление доверия

Ниже представлено содержание ключевых рекомендаций.

8.2.1. Создание постоянного межфункционального ядра проекта

Наиболее критичным шагом является формирование не временной «рабочей группы», а устойчивого проектного ядра. В него должны входить представители всех функций, которые реально влияют на успех проекта. При этом каждая роль должна быть закреплена не номинально, а через понятный результат: HR отвечает за модель компетенций и карьерную логику, L&D – за рекомендации по обучению, DS – за модельную часть, IT – за интерфейсы и

интеграции, ИБ и юридический блок – за правомерность обработки данных, change manager – за принятие решения пользователями.

Это решение напрямую соответствует и модели Hackman/Wageman, и подходу Katzenbach/Smith: команда становится реальной только тогда, когда есть ясная архитектура ролей и общая ответственность за конечный результат.

8.2.2. Team Charter, RACI и единый словарь проекта

Уже на старте необходимо создать три документа: Team Charter, матрицу RACI и единый словарь проекта.

Team Charter должен содержать: цель проекта, критерии успеха, список пользователей, границы проекта, принципы принятия решений, формат конфликтного урегулирования, список основных рисков и правила коммуникации.

RACI-матрица позволяет избежать типовой проектной ошибки, когда множество сторон «участвуют», но никто не несёт персональной ответственности за финальный результат.

Единый словарь нужен потому, что в проектах такого типа термины «компетенция», «навык», «потенциал», «карьерный переход», «готовность к роли», «рекомендация», «объяснимость», «валидность модели» разными функциями понимаются по-разному. Пока язык не унифицирован, команда фактически не может работать как единое целое.

8.2.3. Организация ритма командной работы

Рекомендуется следующая организационная схема:

- двухнедельные рабочие спринты;
- еженедельная синхронизация ядра проекта;
- отдельный steering committee раз в две недели с участием спонсора и функциональных лидеров;
- ежемесячная демо-сессия для пилотных руководителей и HR;

- обязательная ретроспектива по завершении каждого месяца;
- единый журнал решений и единый реестр рисков.

Такая архитектура позволяет перевести проект из режима «нескольких параллельных потоков» в режим единой командной работы. Особенно важно, чтобы ретроспектива была не формальностью, а инструментом снятия напряжения на стадии storming и перехода к norming по Такмену.

8.2.4. Лидерская подготовка руководителей

Ключевым условием успеха проекта является обучение руководителей использованию рекомендаций системы в карьерных разговорах с сотрудниками. Руководителю недостаточно показать дашборд; его нужно научить работать в логике leadership-as-development.

Программа подготовки руководителей должна включать:

- интерпретацию AI-рекомендаций;
- проведение карьерных one-to-one;
- обсуждение skill gaps без демотивации сотрудника;
- использование внутренних проектов и ротаций как инструментов развития;
- принципы справедливости и недопущения алгоритмической дискриминации.

Это особенно важно, потому что LinkedIn прямо связывает карьерное развитие с лидерскими программами, внутренней мобильностью и проектным обучением, а компании-лидеры по карьерному развитию заметно опережают остальные по готовности к GAI adoption и удержанию квалифицированных сотрудников.

8.2.5. Контур change management и амбассадоры проекта

Для снижения сопротивления изменениям следует сформировать сеть внутренних амбассадоров: HRBP, руководителей пилотных подразделений и

уважаемых сотрудников, которые первыми пройдут пользовательский путь и дадут обратную связь.

Коммуникация проекта должна отвечать на три вопроса:

1. Что именно изменится для сотрудника и руководителя?
2. Чем система помогает развитию, а не контролю?
3. Как оспорить или уточнить рекомендацию, если она кажется некорректной?

Именно такой подход позволяет перевести внедрение из режима навязывания в режим совместного освоения. Международные кейсы Schneider Electric, Unilever, Standard Chartered и Mastercard показывают, что быстрый рост adoption происходил там, где платформа воспринималась как источник реальных возможностей, а не как ещё одна административная процедура.

8.2.6. Мотивация участников проектной команды

Мотивация должна строиться не только на фиксированных должностных обязанностях, но и на совместных результатах проекта. Для этого рекомендуется:

- зафиксировать 3-5 общих KPI для ядра команды;
- включить достижение пилотных показателей в систему оценки руководителей проекта;
- использовать нематериальное признание: демонстрация результатов, внутренние кейсы, благодарности спонсора;
- поощрять вклад не только за разработку, но и за качественную кросс-функциональную координацию.

Это важно, потому что в межфункциональных проектах участники часто получают награду за работу своей функции, а не за общий проектный результат. В результате команда формально существует, но коллективной ответственности не возникает.

8.2.7. Этический и правовой контур

Проект должен изначально проектироваться как правомерный и этически контролируемый. Рекомендуется:

- минимизировать объём используемых персональных данных;
- заранее описать правовые основания обработки;
- ограничить использование чувствительных и избыточных данных;
- не допускать автоматического принятия решений, затрагивающих карьеру сотрудника, без участия человека;
- обеспечить прозрачную логику рекомендации;
- создать канал апелляции и ручной пересмотр рекомендаций;
- проводить аудит на bias и необоснованное воспроизводство старых кадровых стереотипов.

Такая схема соответствует и 152-ФЗ, и требованиям статьи 86 ТК РФ по обработке персональных данных работника.

8.3. Дорожная карта совершенствования командообразования на 12 месяцев

Таблица 8 – совершенствование командообразования

Период	Ключевые действия по командообразованию	Ожидаемый результат
1–2 месяц	Формирование ядра команды, Team Charter, RACI, карта стейкхолдеров	Формальная и фактическая сборка команды
3–4 месяц	Единый словарь компетенций, настройка ритма коммуникаций, data stewardship	Общий язык проекта и снижение конфликтов по данным
5–6 месяц	Разработка MVP, обучение руководителей пилота, запуск амбассадоров	Переход от forming/storming к norming
7–8 месяц	Пилот, регулярные демо, сбор обратной связи, ретроспективы	Рост доверия и управляемая корректировка решения
9–10 месяц	Корректировка модели, углубление change management, расширение пилота	Укрепление командной устойчивости
11–12 месяц	Оценка KPI, подготовка к масштабированию, закрепление лучших практик	Выход на performing и готовность к тиражированию

8.4. KPI именно для процессов командообразования

Для того чтобы управление командообразованием не оставалось декларацией, его необходимо измерять. Предлагаются следующие KPI проектной команды:

1. Доля ключевых ролей, закрытых и закреплённых на проекте.
2. Среднее время согласования межфункционального решения.
3. Доля критических блокеров, снятых в пределах одного спринта.
4. Доля участников, оценивающих ролевую ясность как высокую.
5. Доля руководителей пилота, прошедших обучение по использованию рекомендаций системы.
6. Индекс доверия пользователей к AI-рекомендациям.
7. Уровень вовлечённости участников проектной команды.
8. Доля пользовательских замечаний, обработанных в срок.

Эти показатели позволяют оценивать не только сам продукт, но и качество командной среды, в которой продукт создаётся.

9. Оценка потенциального эффекта от внедрения предложенных мероприятий

9.1. Эффект на уровне проектной команды

Сначала следует оценить эффект именно от улучшения процессов командообразования, независимо от последующего HR-эффекта системы.

Таблица 9 – показатели и эффекты

Показатель	До мероприятий	После мероприятий	Изменение
Средний срок межфункционального согласования критичного решения	10 рабочих дней	4–5 рабочих дней	–50% и более
Доля спринтов, завершённых без переноса ключевых задач	65%	85%	+20 п.п.
Количество критических блокеров в месяц	8	3	–62,5%
Доля участников, понимающих свою роль и зону ответственности	58%	85%	+27 п.п.
Доля руководителей пилота, прошедших подготовку	0%	90%	+90 п.п.
Индекс доверия пользователей к проекту	45%	70%	+25 п.п.
Удовлетворённость проектной командной коммуникацией	60%	82%	+22 п.п.

Значения являются проектной прогнозной моделью.

Эта таблица показывает, что правильно выстроенное командообразование даёт не только «мягкий» социально-психологический эффект, но и вполне управленческий: ускоряет согласования, уменьшает количество конфликтных задержек, повышает прозрачность ролей и создаёт основу для нормального принятия решения пользователями.

9.2. Эффект на уровне HR-процессов и бизнеса

Далее можно оценить прогнозный эффект уже от внедрения самого модуля при условии, что рекомендации по командообразованию реализованы.

Таблица 10 – эффект от внедрения модуля

Показатель	До внедрения	После внедрения	Изменение
Доля сотрудников пилотного контура с прозрачным карьерным треком	22%	75%	+53 п.п.
Доля сотрудников с персонализированным планом развития	18%	70%	+52 п.п.
Доля внутренних закрытий вакансий	26%	34%	+8 п.п.
Средний срок подбора внутреннего кандидата	45 дней	33 дня	–12 дней
Нежелательная текучесть перспективных сотрудников	12,0%	10,5%	–1,5 п.п.
Доля обучения, связанного с реальным skill gap	25%	78%	+53 п.п.
Индекс «я понимаю свои карьерные перспективы»	52%	74%	+22 п.п.
Доля руководителей, использующих данные системы в карьерных диалогах	0%	80%	+80 п.п.

Значения являются проектной прогнозной моделью.

Такой прогноз следует считать реалистичным по двум причинам. Во-первых, он находится в более консервативном диапазоне, чем эффекты, зафиксированные в международных кейсах Schneider Electric, Unilever, Mastercard и Standard Chartered. Во-вторых, он соответствует логике LinkedIn Workplace Learning Report 2025, где карьерное развитие, проектное обучение, внутренние перемещения и лидерская подготовка рассматриваются как взаимосвязанные механизмы адаптивности организации.

9.3. Прогнозный экономический эффект пилота

Для усиления практической обоснованности рассчитаем укрупнённый экономический эффект пилотного контура при следующих допущениях:

- численность пилота – 5 200 человек;
- количество релевантных вакансий и карьерных перемещений в год – 8% от численности, то есть 416 случаев;
- рост доли внутренних закрытий вакансий – на 8 п.п., то есть дополнительно 33 внутренних закрытия в год;

- разница между средними затратами на внешнее и внутреннее закрытие одной позиции – 230 тыс. руб.;
- доля перспективных сотрудников в пилоте – 15%, то есть 780 человек;
- снижение нежелательной текучести этой группы – на 1,5 п.п., то есть предотвращение примерно 12 уходов в год;
- средняя стоимость замены одного сильного специалиста – 1,2 млн руб.;
- сокращение ручной аналитической загрузки HR-команды и снижение нерелевантных затрат на обучение дают ещё около 8 млн руб. совокупной экономии в год.

При этих допущениях получаем следующий расчёт:

1. Дополнительные внутренние закрытия вакансий:
 $33 \times 230\,000 = 7,59$ млн руб.
2. Предотвращённая нежелательная текучесть перспективных сотрудников:
 $12 \times 1\,200\,000 = 14,4$ млн руб.
3. Снижение затрат на ручную аналитику и часть неадресного обучения:
 около 8,0 млн руб.

Итого ожидаемый прямой годовой эффект пилота: примерно 30 млн руб.

Этот расчёт не претендует на точный финансовый прогноз Яндекса; он представляет собой аналитическую модель, показывающую, что даже при умеренных предположениях проект имеет экономический смысл.

9.4. Почему предложенный эффект правдоподобен

Правдоподобность прогноза подтверждается международной практикой. Schneider Electric зафиксировал сотни тысяч разблокированных часов и многомиллионный эффект в productivity gains; Unilever сообщил о сотнях тысяч перераспределённых часов и заметном росте productivity;

Mastercard оценивал эффект в 21 млн долларов unlocked productivity; Standard Chartered связывал внутреннее redeployment с существенной экономией против внешнего найма; MIT Sloan на кейсе IBM показал связь learning participation с карьерным продвижением. На этом фоне более осторожная модель для пилотного контура Яндекса выглядит не завышенной, а реалистичной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о высокой актуальности и практической значимости темы управления процессами командообразования в проекте разработки и внедрения нейросетевого HR-модуля в МКПАО «Яндекс».

Теоретический анализ показал, что эффективное командообразование опирается на несколько взаимодополняющих оснований: понимание стадий развития команды, ролевой баланс, наличие общей цели, взаимной ответственности и специально созданных условий эффективности. Следовательно, команда не возникает автоматически из факта назначения сотрудников на проект; она должна быть спроектирована и управляемо развита.

Выбор Яндекса в качестве объекта исследования является обоснованным. Компания обладает необходимым масштабом, технологической зрелостью, выраженной ИИ-ориентацией и крупным B2B-контуром. По итогам 2025 года выручка Яндекса составила 1 441,1 млрд руб., численность основного персонала – 31 537 человек, а направление B2B Tech – 48,2 млрд руб. В совокупности эти факторы делают компанию подходящей основой для моделирования сложного цифрового HR-проекта.

Диагностика показала, что в проектном контуре существуют сильные стороны – технологическая инфраструктура, образовательная культура, опыт работы с ИИ и данными, но одновременно присутствуют существенные риски: разобщённость функций, различие профессиональных языков, правовые ограничения, недоверие к алгоритмическим рекомендациям и возможное сопротивление руководителей изменениям. Поэтому центральная управленческая задача проекта заключается не столько в разработке модели как таковой, сколько в правильной сборке и сопровождении межфункциональной команды.

Разработанные рекомендации показывают, что совершенствование процессов командообразования должно включать формирование устойчивого

проектного ядра, фиксацию ролей и ответственности, создание общего словаря компетенций, организацию ритма коммуникаций, подготовку руководителей, выстраивание change management, внедрение прозрачных механизмов мотивации, а также обязательный правовой и этический контур human-in-the-loop. Только при таком подходе нейросетевой HR-модуль будет воспринят как система развития, а не как инструмент скрытого контроля.

Оценка потенциального эффекта показывает, что внедрение предложенных мероприятий способно улучшить как внутреннюю работу проектной команды, так и бизнес-результаты пилотного контура: повысить прозрачность карьерных треков, увеличить долю персонализированных планов развития, нарастить внутреннее закрытие вакансий, сократить срок подбора внутренних кандидатов и снизить нежелательную текучесть перспективных сотрудников. Даже при консервативных допущениях прямой годовой эффект пилота может составить около 30 млн руб.

Таким образом, цель работы достигнута: эффективные методы и инструменты управления процессами командообразования в современных условиях выявлены, обоснованы и адаптированы к специфике МКПАО «Яндекс» и выбранного проекта. Главный вывод состоит в том, что успешность цифрового HR-проекта определяется не только качеством ИИ-модели, но и зрелостью командной среды, уровнем мотивации участников и способностью лидеров организовать совместную работу вокруг общей цели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Белбин, Р. М. Команды менеджеров: секреты успеха и причины неудач / Р. М. Белбин ; пер. с англ. — М. : НІРРО, 2003.
2. Егоршин, А. П. Управление персоналом : учебник / А. П. Егоршин. — Н. Новгород : НИЭМ, 2019.
3. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. — М. : ИНФРА-М, 2010.
4. Мазур, И. И. Управление проектами : учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. — М. : Омега-Л, 2014.
5. Спивак, В. А. Организационное поведение и управление персоналом / В. А. Спивак. — СПб. : Питер, 2000.
6. Аналитики АНД и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.ru/company/news/25-02-2026-01>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
7. Внедрение ИИ может принести российской экономике до 13 трлн руб. к 2030 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yakovpartners.ru/publications/ai-2025/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
8. Доля крупных российских компаний, использующих генеративный ИИ, превысила 70% [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.ru/company/news/08-12-2025-01>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
9. ESG-отчет Яндекса за 2024 год [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://help.yandex.ru/sp/sustainability-2024>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
10. Как ИИ меняет профессии и кому нужно учиться с ним работать уже сейчас [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://hh.ru/article/kak-ii-menyat-professii-i-komu-nuzhno-uchitsya-s-nim-rabotat>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).

11. Как меняется рынок труда в эпоху навыкоцентричности [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://hh.ru/article/kak-menyaetsya-rynok-truda-v-ehpohu-navykocentricnosti>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
12. О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
13. Рынок труда — 2025: почему стало труднее искать работу [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://hh.ru/article/rynok-truda-v-2025-godu-pochemu-stalo-trudnee-iskat-rabotu>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
14. Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 86. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/01f6157ff985b3cbbb50eb88fa6e26f30202532a/, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
15. Финансовые результаты Яндекса / Investor Relations [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ir.yandex.ru/financial-releases>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
16. Яндекс объявляет финансовые результаты за III квартал 2025 года [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.ru/company/news/29-10-2025>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
17. Яндекс объявляет финансовые результаты за IV квартал 2025 года и 2025 год [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.ru/company/news/17-02-2026>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).

18. Armstrong, M. *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* / M. Armstrong, S. Taylor. — 15th ed. — London : Kogan Page, 2020.
19. Belbin, R. M. *Management Teams: Why They Succeed or Fail* / R. M. Belbin. — Oxford : Butterworth-Heinemann, 2010.
20. Katzenbach, J. R. *The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization* / J. R. Katzenbach, D. K. Smith. — Boston : Harvard Business School Press, 1993.
21. Kerzner, H. *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* / H. Kerzner. — Hoboken : Wiley, 2022.
22. Lencioni, P. *The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable* / P. Lencioni. — San Francisco : Jossey-Bass, 2002.
23. Belbin® – The Team Role Company. What are the nine Belbin Team Roles? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
24. Deloitte. 2026 Global Human Capital Trends [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/human-capital-trends.html>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
25. Eightfold. How Eightfold improves internal mobility with AI recruiting and skills intelligence [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://eightfold.ai/blog/eightfold-improves-internal-mobility/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
26. Eightfold. Talent marketplace explained [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://eightfold.ai/talent-intelligence-syntax/talent-marketplace-explained/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
27. Gloat. How Schneider Electric increased employee retention [Электронный ресурс]. — Режим

- доступа: <https://resources.gloat.com/resources/schneider-electric-customer-success-story/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 28.Gloat. How Standard Chartered Bank prepared for the future of work [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://resources.gloat.com/resources/standard-chartered-bank-customer-success-story/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 29.Gloat. How Unilever upskilled for the future [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://resources.gloat.com/resources/unilever-customer-success-story/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 30.Gloat. Mastercard unleashed potential and speed to market [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://gloat.com/impacts/mastercard-unleashed-potential-and-speed-to-market/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 31.Hackman model of team effectiveness, explained [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.bitesizelearning.co.uk/resources/hackman-model-team-effectiveness>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 32.How Mastercard created priceless career development opportunities for its people [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://gloat.com/wp-content/uploads/Mastercard-case-study.pdf>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 33.How Mastercard rapidly adapts to change with an agile workforce [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://gloat.com/wp-content/uploads/Mastercard-case-study-2024.pdf>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 34.How Unilever developed a future-fit workforce [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://resources.gloat.com/impacts/unilever-developed-a-future-proof-workforce/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 35.How Unilever Uses AI to Retain, Engage and Develop Employees [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://gloat.com/wp->

- content/uploads/How-Unilever-Uses-AI-to-Retain-Engage-and-Develop-Employees.pdf, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
36. Institute for Manufacturing. Belbin's team roles [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dmg/tools-and-techniques/belbins-team-roles/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
37. LinkedIn Learning. Workplace Learning Report 2025 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/en-us/images/lis-workplace-learning-report/2025/full-page/pdfs/LinkedIn-Workplace-Learning-Report-2025.pdf>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
38. MIT Sloan School of Management. New Research Analyzes Effects of Learning on Employee Performance [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mitsloan.mit.edu/institute-work-and-employment-research/new-research-analyzes-effects-learning-employee-performance>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
39. MIT Sloan School of Management. The Learning System at IBM: A Case Study [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mitsloan.mit.edu/institute-work-and-employment-research/learning-system-ibm-a-case-study>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
40. Oracle. Oracle Dynamic Skills [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.oracle.com/human-capital-management/skills/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
41. Oracle. Oracle Grow [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.oracle.com/human-capital-management/employee-experience/oracle-me/grow/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
42. Reuters. Russia's Yandex reports record annual revenues for 2024 [Электронный ресурс]. — Режим

- доступа: <https://www.reuters.com/technology/russias-yandex-reports-record-annual-revenues-2024-2025-02-20/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 43.SAP. Power a Skills-Based Organization with the Talent Intelligence Hub [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://news.sap.com/2023/10/skills-based-organization-talent-intelligence-hub/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 44.SAP Learning. Describing the Growth Portfolio [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://learning.sap.com/learning-journeys/configuring-sap-successfactors-platform-advanced-topics/describing-the-growth-portfolio>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 45.Schneider Electric 2023 Human Resources Report [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.se.com/ww/en/assets/564/document/466152/2023-human-resources-report.pdf?p_File_Name=2023+People+Report&p_enDocType=EDMS, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 46.Schneider Electric Pioneers the Talent Marketplace [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://resources.gloat.com/wp-content/uploads/TM-22_10-Schneider-Electric-Pioneers-the-Talent-Marketplace-Case-Study-3.pdf, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 47.Standard Chartered press release: We've partnered with Gloat to create a virtual marketplace for our workforce [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.sc.com/en/press-release/weve-partnered-with-gloat-to-create-a-virtual-marketplace-for-our-workforce/>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
- 48.StatCounter. Search Engine Host Market Share in Russian Federation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://gs.statcounter.com/search-engine-host-market-share/all/russian-federation>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).

49. StatCounter. Search Engine Market Share in Russian Federation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/russian-federation>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
50. The Learning System at IBM: A Case Study [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mitsloan.mit.edu/sites/default/files/2022-06/Qin%20and%20Kochan%20The%20Learning%20System%20at%20IBM%2012%202020.pdf>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
51. The future of work is flexible [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.unilever.com/files/4bbfab9a-54aa-4493-a9b0-146c1c4aa738/glo-wired-x-unilever-workplace.pdf>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
52. Tuckman, B. W. Developmental Sequence in Small Groups [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Group_Dynamics/Tuckman_1965_Developmental_sequence_in_small_groups.pdf, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
53. Workday. Skills Cloud [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.workday.com/en-us/products/human-capital-management/skills-cloud.html>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
54. Yandex. Mission [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.com/company/main>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).
55. Yandex Cloud. Yandex Cloud Financial Report for 2024 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.cloud/en/blog/posts/2025/03/financial-results-2024>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).

56.Yandex Cloud. YandexGPT API [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.cloud/en/services/yandexgpt>, свободный. — (дата обращения: 10.04.2026).